



كيف يفقد الإنسان ذاكرته

ماذا يحدث في الدماغ، ولماذا، وما العلاج

How a Person Loses Their Memory

What Happens in the Brain, Why, and How to Treat It

Arabic & English | عربي - إنجليزي

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

مكتبة فضل اليمن الرقمية

2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كيف يفقد الإنسان ذاكرته

ماذا يحدث في الدماغ، ولماذا، وما العلاج

How a Person Loses Their Memory

What Happens in the Brain, Why, and How to Treat It

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

مكتبة فضل اليمين الرقمية . ٢٠٢٦

إلى كلِّ مَنْ رافقَ إنساناً بدأتْ ذاكرتهُ تخبو، فظلَّ يُذكرُه بمنْ هو، ويُحبهُ حينَ
نسيَ أنْ يُحبَّ نفسه.

وإلى الأبناء والأزواج الذين يحملون ذكرياتٍ عن أحبةٍ لم يعودوا يذكرونهم،
فصاروا يحفظون لهم ما عجزوا عن حفظه.

وإلى كلِّ مَنْ يخشى أن ينسى... لعلَّ في هذه الصفحاتِ ما يُطمئنُ القلبَ،
ويُعينُ على الوقاية، ويذكرُ أنَّ العقلَ أمانةٌ نرعاها ما استطعنا.

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾

المحتويات

المقدمة

الفصل الأول — كيف تُصنَع الذاكرة: رحلة داخل الدماغ

الفصل الثاني — أنواع الذاكرة: ليست ذاكرة واحدة

الفصل الثالث — لماذا ننسى؟ النسيان الطبيعي ومتى يصبح مرضاً

الفصل الرابع — فقدان الذاكرة المرضي: حين يختفي الماضي أو يتجمّد الحاضر

الفصل الخامس — مرض ألزهايمر: العدو الصامت

الفصل السادس — أنواع الخرف الأخرى: ليس كل خرف ألزهايمر

الفصل السابع — أسباب قابلة للعلاج: حين يكون النسيان قابلاً للشفاء

الفصل الثامن — كيف يُشخّص فقدان الذاكرة؟

الفصل التاسع — العلاج: ما الذي نملكه اليوم؟

الفصل العاشر — الوقاية ونمط الحياة: عقل يقاوم النسيان

الفصل الحادي عشر — الذاكرة في القرآن والتراث الإسلامي

الفصل الثاني عشر — دليل عملي: كيف تحمي ذاكرتك ابتداءً من اليوم

الخاتمة

Contents

Introduction

Chapter One — How Memory Is Made: A Journey Inside the Brain

Chapter Two — Types of Memory: Not One Memory

Chapter Three — Why Do We Forget? Normal Forgetting and When It Becomes Disease

Chapter Four — Pathological Memory Loss: When the Past Vanishes or the Present Freezes

Chapter Five — Alzheimer's Disease: The Silent Enemy

Chapter Six — Other Types of Dementia: Not All Dementia Is Alzheimer's

Chapter Seven — Treatable Causes: When Forgetting Is Curable

Chapter Eight — How Is Memory Loss Diagnosed?

Chapter Nine — Treatment: What Do We Have Today?

Chapter Ten — Prevention and Lifestyle: A Brain That Resists
Forgetting

Chapter Eleven — Memory in the Qur'an and Islamic Heritage

Chapter Twelve — A Practical Guide: How to Protect Your Memory
Starting Today

Conclusion

About the Author · Publications

المقدمة

ما من نعمةٍ نَحْمَلُها ونحن غافلون عنها كنعمةِ الذاكرة. نَسْتَقِظُ كُلَّ صَبَاحٍ فنَعْرِفُ مَنْ نحن، وأَيْنَ نحن، وما الذي علينا فَعْلُهُ؛ نَتَعَرَّفُ على وَجْهِ مَنْ نُحِبُّ، وَنَسْتَدْعِي أَسْمَاءَهُمْ، وَنُكَلِّ حَدِيثاً بدأناه بالأمس. كُلُّ ذَلِكَ يَجْرِي فِي صَمْتٍ تامٍّ، حَتَّى يَأْتِيَ الْيَوْمُ الذي يَحْتَلُّ فِيهِ شَيْءٌ من هذا النظامِ البديع، فَتُدْرِكُ فجأةً كم كانت الذاكرةُ هي خِيطُ هُويَتِنَا الذي يَرِبُطُ ماضِينَا بِحاضِرِنَا.

كُتِبَتْ هذا الكِتَابَ لَأَنَّ سَوَالَ «كَيْفَ يَفْقَدُ الْإِنْسَانُ ذَاكَرَتَهُ؟» يَطْرُقُ أَبْوَابَ كَثِيرٍ مِنَ الْبُيُوتِ: ابْنُ يَرَى أَبَاهُ يَنْسَى أَسْمَاءَ أَحْفَادِهِ، وَزَوْجَةٌ تُلَاحِظُ أَنَّ زَوْجَهَا يُكْرِّرُ السَّوَالَ نَفْسَهُ بَعْدَ دَقَائِقَ، وَشَابٌّ فِي الثَّلَاثِينَ يَفْزَعُ لِأَنَّهُ نَسِيَ أَيْنَ وَضَعَ مَفَاتِيحَهُ فَيُظَنُّ أَنَّهُ عَلَى أَعْتَابِ مَرَضٍ خَطِيرٍ. بَيْنَ الْقَلَقِ الْمُبَالِغِ فِيهِ وَالْإِنْكَارِ الذي يُؤَخِّرُ الْعِلَاجَ، تَضِيْعُ الْحَقِيقَةُ الْعِلْمِيَّةُ الْهَادِئَةُ.

أَكْتُبُ بِصِفَتِي بَاحِثاً فِي الْمَعْلُومَاتِيَّةِ الْحَيَوِيَّةِ وَالْبَيُولُوجِيَا الْحَاسُوبِيَّةِ فِي جَامِعَةِ مِيشِغَان، حَيْثُ نُحَلِّلُ يَوْمِيّاً بَيَانَاتِ الْجِينَاتِ وَالْدِمَاجِ بَحْثاً عَنِ جَذُورِ الْأَمْرَاضِ. وَمِنْ هَذَا الْمَوْقِعِ أَعْرِفُ أَنَّ فَقْدَانَ الذَّاكِرَةِ لَيْسَ قَدَرّاً وَاحِداً وَلَا مَرَضاً وَاحِداً، بَلْ هُوَ عَرَضٌ قَدْ تَقَفُّ خَلْفَهُ عَشْرَاتُ الْأَسْبَابِ؛ بَعْضُهَا عَابِرٌ يَزُولُ، وَبَعْضُهَا قَابِلٌ لِلْعِلَاجِ تَمَاماً إِذَا اكْتَشِفَ مَبْكَراً، وَبَعْضُهَا مَرَمٌ مِمَّا تَمَلِّكُ الْيَوْمَ ضِدَّهُ أَدْوِيَةٌ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً قَبْلَ سِنَوَاتٍ قَلِيلَةٍ.

سَأُصْطَبِّحُكَ فِي هَذَا الْكِتَابِ رَحْلَةً مُتَدَرِّجَةً: نَبْدَأُ بِفَهْمِ كَيْفَ تَتَكَوَّنُ الذَّاكِرَةُ أَصْلاً دَاخِلَ الدِّمَاجِ، وَمَا أَنْوَعُهَا، ثُمَّ لِمَاذَا يَنْسَى الْإِنْسَانُ نَسِيَاناً طَبِيعِيّاً، وَمَتَى يَتَحَوَّلُ النِّسْيَانُ إِلَى مَرَضٍ. بَعْدَهَا نَدْخُلُ عَالَمَ فَقْدَانِ الذَّاكِرَةِ الْمَرَضِيِّ بِأَنْوَاعِهِ، وَنُفَصِّلُ فِي مَرَضِ

ألزهايمر وأنواع الخرف الأخرى، ثم نقف طويلاً عند الأسباب القابلة للعكس التي يهملها كثيرون. وبعد أن نفهم كيف يُشخص الأطباء هذه الحالات، نختم بالعلاجات المتاحة اليوم، وبأهم ما يملكه كل واحد منا: الوقاية.

ولأن القرآن الكريم تحدّث عن الذاكرة والنسيان والذكر بعمقٍ بليغ، خصّصتُ فصلاً للذاكرة في القرآن والتراث الإسلامي، يجمع بين بصيرة الوحي وحقائق العلم. هديني أن يخرج القارئ وقد فهم ما يحدث في دماغه أو دماغ من يحب، وأن يعرف متى يطمئن ومتى يستشير الطبيب، وأن يملك خريطةً عمليةً يحمي بها أئمن ما يملك. وبالله التوفيق.

الفصل الأول

كيف تُصنع الذاكرة: رحلة داخل الدماغ

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

﴿النحل: ٧٨﴾

لكي نفهم كيف يفقد الإنسان ذاكرته، علينا أولاً أن نفهم كيف يكسبها. الذاكرة ليست مكاناً واحداً في الدماغ تُخزن فيه الذكريات كما تُخزن الملفات في خزانة، بل هي عملية ديناميكية موزعة على شبكات واسعة من الخلايا العصبية، تمر بثلاث مراحل متتالية: الترميز، والتثبيت، والاستدعاء.

في مرحلة الترميز (Encoding)، يلتقط الدماغ معلومة جديدة — صوتاً، أو صورة، أو شعوراً — ويحوّلها إلى نمط من النشاط الكهربائي والكيميائي بين الخلايا العصبية. لا تدخل كل معلومة في هذه المرحلة؛ فالانتباه هو البوابة. ما لا ننتبه إليه لا يرمز أصلاً، ولهذا لا نتذكر تفاصيل طريق سلكناه ونحن شارِدو الذهن. هذا مبدأً جوهرياً: كثير مما نُنسِّه «نسياناً» لم يكن في الحقيقة إلا فشلاً في الالتفات من البداية.

أما البطل الأكبر في تكوين الذكريات الجديدة فهو الحصين (Hippocampus)، وهو بنية صغيرة على شكل حصان البحر في عمق القصر الصدغي. يعمل الحصين كأمين مكتبة نشيط: يستقبل الخبرات اليومية ويربطُ خيوطها المتناثرة في القشرة الدماغية

ليُكوّنَ منها ذكرى مترابطة. ولهذا، حين يُصابُ الحُصينُ بالتلف، يفقدُ الإنسانُ القدرةَ على تكوينِ ذكرياتٍ جديدةٍ تماماً، بينما تبقى ذكرياته القديمة سليمة.

وعلى المستوى المجهرى، تحدثُ المعجزة. حين تنشطُ خليتان عصبيتان معاً تكراراً، تتقوى الوصلةُ بينهما — وهي ما يُسمّى المشبك (Synapse) — فيصبحُ تنشيطُ إحدهما أسهلَ في تنشيطِ الأخرى. هذه الظاهرة تُعرفُ بالتقوية طويلة الأمد (Long-Term Potentiation)، وهي الأساسُ الجزيئى للتعلم والذاكرة. باختصار: نحن نتذكرُ لأنَّ خلايانا تُغيّرُ من قوّة ارتباطها ببعضها. قال العالمُ دونالد هبّ عبارةً صارت قانوناً: «الخلايا التي تنشطُ معاً، ترتبطُ معاً».

غير أنَّ الذكرى الجديدة تكونُ هشّةً في ساعاتها الأولى، كأنها كتّابةٌ على الرمل. هنا يأتي دورُ مرحلة التثبيت (Consolidation)، حيث تنتقلُ الذكرى تدريجياً من اعتمادها على الحُصينِ إلى تخزينٍ أكثرَ ثباتاً ودواماً في القشرة الدماغية. والمفاجأة أنَّ هذه العملية تحدثُ أساساً أثناء النوم. ففي أثناء نوم الموجات البطيئة، يُعيدُ الدماغُ «تشغيلَ» خبراتِ اليوم ويرسخها. ولهذا فإنَّ الحرمانَ من النوم ليس مجرد مُتعب، بل هو عدوٌّ مباشرٌ للذاكرة: مَنْ لا ينام جيداً لا يُثبتُ ما تعلّمه.

وأخيراً تأتي مرحلة الاستدعاء (Retrieval): إخراجُ الذكرى من مخزنها عند الحاجة. والاستدعاء ليس مجرد تشغيلٍ لتسجيلٍ محفوظ، بل هو إعادة بناءٍ نشطة؛ في كلّ مرة نَسْتعيدُ فيها ذكرى، نُعيدُ تركيبها، وقد ندخلُ عليها تعديلاتٍ طفيفةً دون أن نشعر. لذلك فإنَّ الذاكرة البشرية ليست كاميرا دقيقة، بل راوٍ يُعيدُ الحكاية بأسلوبه في كلّ مرّة. وهذا يفسّرُ كيف تَبَيّنُ شهاداتُ الناسِ عن الحادثة نفسها.

وراء كلّ هذا تَقفُ النواقلُ العصبيةُ، أبرزُها مادةُ تُسمّى الأسيتيل كولين (Acetylcholine)، وهي ضروريةٌ للانتباهِ وتكوينِ الذاكرة. وكما سنرى لاحقاً، فإنَّ نقصَ هذه المادةِ بالذاتِ هو ما يَسْتهدِفُهُ كثيرٌ من أدويةِ ألزهايمر. إنَّ فهمَ هذه الآلةِ البديعة - من المشبكِ الصغيرِ إلى شبكةِ الدماغِ الكاملة - هو مفتاحُ فهمِ كيف، ولماذا، تَتَعَطَّلُ يوماً ما.

الفصل الثاني

أنواع الذاكرة: ليست ذاكرةً واحدة

عَلَّمَ الْإِنْسَانُ مَا لَمْ يَعْلَمْ

﴿العلق: ٥﴾

من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً أنَّ للإنسان «ذاكرةً» واحدة، تقوى أو تضعف. الحقيقة أنَّ ما نُسَمِّيه الذاكرة هو منظومةٌ من أنظمةٍ متعددةٍ مستقلةٍ نسبياً، كلُّ منها يعتمدُ على مناطقٍ مختلفةٍ في الدماغ. وهذا التمييز ليس ترفاً أكاديمياً، بل هو مفتاحُ فهمٍ لماذا قد ينسى مريضُ اسمِ ابنه بينما يظلُّ قادراً على قيادةِ الدراجة، أو لماذا يتذكَّرُ طفولته بوضوحٍ وينسى ما تناوله على الإفطار.

أولُ تقسيمٍ هو بحسبِ المدة. هناك الذاكرةُ الحسَّيةُ التي تدومُ أجزاءً من الثانية، تُمسِكُ بالصورةِ أو الصوتِ لحظةً وروده. ثم الذاكرةُ قصيرةُ المدى، أو ما يُسمَّيه العلماءُ اليومَ الذاكرةَ العاملةَ (Working Memory)، وهي مساحةُ العملِ الذهنيةُ التي نحتفظُ فيها بكميةٍ محدودةٍ من المعلوماتِ لثوانٍ معدودة — كأنَّ نحفظُ رقمَ هاتفٍ ربَّما نطلبُه. سعةُ هذه الذاكرةِ محدودةٌ جداً، نحو سبعةِ عناصرٍ فقط. وأخيراً الذاكرةُ طويلةُ المدى، التي قد تدومُ سنواتٍ أو عمراً كاملاً، وسعتها تكادُ تكونُ بلا حدٍّ.

أما التقسيمُ الأعَمُّ والأهمُّ سريرياً فهو بين الذاكرةِ الصريحةِ والذاكرةِ الضمنية. الذاكرةُ الصريحةُ (التقريرية) هي ما يمكننا استدعاؤه بوعيٍ والتعبيرُ عنه بالكلمات، وتنقسمُ إلى

نوعين: الذاكرةُ الحَدَّثِيَّة (Episodic) التي تَحْتَزِنُ أحداثَ حياتنا الشخصية بزمانها ومكانها — حفلُ تخرُّجك، يومُ زواجك — والذاكرةُ الدَلَالِيَّة (Semantic) التي تَحْتَزِنُ المعارفَ العامةَ المجرَّدة عن سياقها — أنَّ عاصمةَ مصرَ القاهرة، وأنَّ الماءَ يَغلي عند مئة درجة. هذان النوعان يَعْتَمِدان بشدَّةٍ على الحُصْنِ والفَصِّ الصدغيِّ، ولهذا فهما أوَّلُ ما يُصابُ في ألزهايمر.

وفي المقابلِ تَفْقُ الذاكرةُ الضمنية (غيرُ التقريرية)، وأبرزُها الذاكرةُ الإِجرائية (Procedural): مهاراتٌ حركيةٌ تُؤدِّيها دون تفكيرٍ واعٍ، كركوبِ الدراجة، والسباحة، والكتابة على لوحة المفاتيح. هذه الذاكرةُ تَعْتَمِدُ على بِنَى أُخرى كالعَقْدِ القاعديةِ والمخيخ، لا على الحُصْنِ. ولهذا تَبْقَى صامدةً مدةً طويلةً حتى في مرضى الخرفِ المتقدم؛ فقد تُجدُ مريضةٌ نَسِيَتْ أسماءَ أبنائها لكنها لا تَزَالُ تَعزُفُ مقطوعةً تعلَّمتها في صباها. إنها ذاكرةٌ محفورةٌ في طبقةٍ أعمقَ من الوعي.

هذا التنوعُ يُفسِّرُ الكثير. فحين يشكو رجلٌ في السبعين من نسيانِ الأسماءِ والمواعيد، نفهمُ أنَّ ذاكرتهَ الحَدَّثِيَّةَ والدَلَالِيَّةَ هي المتأثرة، بينما مهاراته الإِجرائية سليمة. وحين نَفْقِدُ القدرةَ على تخزينِ ذكرياتٍ جديدةٍ بينما نَسْتَعِيدُ القديمةَ بوضوح، نَعْرِفُ أنَّ المشكلةَ في الترميزِ والتثبيتِ لا في المخزنِ نفسه. إنَّ تشخيصَ فقدانِ الذاكرة يَبْدَأُ دائماً بِسؤالٍ دقيق: أيُّ ذاكرةٍ بالضبط هي التي ضاعت؟

الفصل الثالث

لماذا ننسى؟ النسيان الطبيعي ومتى يصبح مرضاً

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً

﴿طه: ١١٥﴾

النسيان ليس عيباً في الذاكرة، بل خاصيةٌ ضروريةٌ فيها. تَحَيَّلْ لو أنك تَذَكَّرْتَ كُلَّ تفصيلٍ مرَّ بك: كُلَّ وجهٍ عابرٍ، وكلَّ لوحةٍ سيارةٍ رأيَتها، وكلَّ جملةٍ سمعتها. لكان عقلُك غارقاً في فيضانٍ من التفاصيل التي لا تعني شيئاً. النسيان هو آليةُ الدماغ لتنظيف ما لا يلزم، والإبقاء على ما يهم. هناك بشرٌ نادرون يُعانون «الذاكرةَ التصويريةَ المفرطة» فيَتَذَكَّرُونَ كُلَّ يومٍ من حياتهم، وكثيرٌ منهم يصفُها بأنها عبءٌ لا نعمة.

يُفسِّرُ العلمُ النسيانَ الطبيعيَّ بِآلياتٍ عدَّة. أولاًها التلاشي (Decay): الذكري التي لا تُستدعى تُضعفُ وصلاتها العصبيةُ مع الوقت. وثانيها التداخل (Interference): حين تتزاحم ذكرياتٌ متشابهةٌ فيطمسُ بعضها بعضاً، كأن تنسى أين ركنْتَ سيارتك اليوم لأنَّ ذكري ركنها أمسٍ تتداخلُ معها. وثالثها فشلُ الاستدعاء (Retrieval Failure): الذكري موجودةٌ لكنك لا تَجِدُ المفتاحَ الصحيحَ للوصولِ إليها، وهي حالةُ «الكلمةُ على طرفِ لساني» التي نعرفُها جميعاً.

ومع التقدُّم في العمر، يطرأ ما يُسمَّى التراجعَ المعرفي المرتبط بالسنِّ، وهو تباطؤٌ طبيعيٌّ في سرعةِ المعالجةِ واستدعاءِ الأسماءِ والكلمات. الرجلُ في السبعين قد يحتاجُ وقتاً أطولَ

لِتَذَكَّرَ اسْمَ مَثَلٍ، أَوْ لِيَتَعَلَّمَ تَطْبِيقاً جَدِيداً فِي هَاتِفِهِ. هَذَا لَيْسَ مَرَضاً، بَلْ هُوَ تَمَاماً كِتَابَاطُ الْعَدُوِّ مَعَ تَقَدُّمِ السِّنِّ. وَالْمَطْمَئِنُّ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ الْمَتْرَاكِمَةَ وَالْحِكْمَةَ وَالْمَفْرَدَاتِ تَظَلُّ ثَابِتَةً بَلْ قَدْ تَنَوُّ.

لَكِنَّ السُّؤَالَ الَّذِي يُقْلِقُ الْجَمِيعَ: مَتَى يَتَحَوَّلُ النَّسْيَانُ مِنْ طَبِيعِيٍّ إِلَى مُنْذِرٍ بِالْمَرَضِ؟ الْقَاعِدَةُ الذَّهَبِيَّةُ أَنَّ النَّسْيَانَ الطَّبِيعِيَّ لَا يُعْطَلُ الْحَيَاةُ الْيَوْمِيَّةُ، وَالْمَرَضِيُّ يُعْطَلُهَا. أَنْ تَنْسِيَ أَيْنَ وَضَعْتَ نَظَارَتَكَ أَمْرٌ طَبِيعِيٌّ؛ أَمَّا أَنْ تَنْسِيَ مَا وَظِيفَةُ النِّظَارَةِ أَصْلاً فَأَمْرٌ مُقْلِقٌ. أَنْ تَنْسِيَ اسْمَ جَارٍ بَعِيدٍ عَادِيٍّ؛ أَمَّا أَنْ تَضِيعَ فِي طَرِيقٍ تَسْلُكُهُ يَوْمياً فَوُثْرٌ خَطِيرٌ. أَنْ تَنْسِيَ مَوْعِداً ثُمَّ تَتَذَكَّرَهُ عِنْدَ التَّذَكُّيرِ عَادِيٍّ، أَمَّا أَنْ تُنْكِرَ تَمَاماً أَنَّ مَوْعِداً كَانَ أَصْلاً فَخْتَلَفَ.

فِي مُنْتَصَفِ الطَّرِيقِ بَيْنَ الطَّبِيعِيِّ وَالْمَرَضِيِّ تَقُفُ حَالَةٌ يُسَمِّيهَا الْأَطْبَاءُ الضَّعْفَ الْإِدْرَاكِيَّ الْمَعْتَدِلَ (Mild Cognitive Impairment). هُنَا يَكُونُ التَّرَاجُعُ فِي الذَّاكِرَةِ أَكْبَرَ مِمَّا يَتَوَقَّعُهُ الْعُمُرُ، وَيُلَاحِظُهُ الْمَرِيضُ وَمَنْ حَوْلَهُ، لَكِنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْإِسْتِقْلَالِيَّةَ فِي الْحَيَاةِ الْيَوْمِيَّةِ بَعْدَ. هَذِهِ الْمَرَحَلَةُ بِالْعَةِ الْأَهْمِيَّةِ، لِأَنَّ نِسْبَةً مِنْ أَصْحَابِهَا يَتَطَوَّرُونَ إِلَى الْخَرَفِ، وَنِسْبَةٌ تَسْتَقَرُّ أَوْ حَتَّى تَتَحَسَّنَ إِذَا عُولِجَ السَّبَبُ الْكَامِنُ. وَلِهَذَا فَإِنَّ اكْتِشَافَهَا مُبَكِّراً نَافِذَةٌ ثَمِينَةٌ لِلتَّدْخُلِ.

الْعَلَامَةُ الْفَارِقَةُ لَيْسَتْ النَّسْيَانُ ذَاتَهُ، بَلْ مَخْطُهُ وَتَطَوُّرُهُ. تَكَرَّرُ السُّؤَالُ نَفْسَهُ مَرَاراً فِي دَقَائِقَ، صُعُوبَةُ إِيجَادِ الْكَلِمَاتِ الْمَأْلُوفَةِ، الْارْتِبَاكُ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ، التَّغْيِيرُ فِي الشَّخْصِيَّةِ وَالْمَزَاجِ، فَقْدَانُ الْقُدْرَةِ عَلَى إِجْزَازِ مَهَامٍّ كَانَتْ رَوْتِينِيَّةً كَحِسَابِ الْفَاتُورَةِ أَوْ طَهْيِ وَجَبَةٍ مَعْتَادَةٍ، هَذِهِ مَجْتَمَعَةٌ تَسْتَدْعِي التَّقْيِيمَ. وَالْقَاعِدَةُ الْحَكِيمَةُ: إِذَا كَانَ مَنْ يَقْلِقُ عَلَى ذَاكِرَتِهِ هُوَ الْمَرِيضُ نَفْسُهُ فَالْغَالِبُ أَنَّهُ بَخِيرٌ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْقَلْقُ يَأْتِي مِنَ الْأَهْلِ بَيْنَمَا يُنْكِرُ الْمَرِيضُ الْمَشْكَلَةَ فَهَذَا أَدْعَى لِلْخَذَرِ.

الفصل الرابع

فقدان الذاكرة المرضي: حين يختفي الماضي أو يتجمد الحاضر

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا

﴿النحل: ٧٠﴾

مصطلح «فقدان الذاكرة» (Amnesia) أكثر دقة مما يصوره الإعلام. ففي الأفلام، يتلقى البطل ضربة على رأسه فينسى من هو نسياناً تاماً، ثم تُعيد له ضربة أخرى ذاكرته. الواقع الطبي مختلف جداً. هناك نوعان رئيسان من فقدان الذاكرة، يُفيد التمييز بينهما في فهم أي آلية تعطلت.

النوع الأول هو فقدان الذاكرة التقدمي (Anterograde Amnesia): عجز عن تكوين ذكريات جديدة بعد لحظة الإصابة. المريض يتذكر ماضيه جيداً، لكنه لا يستطيع الاحتفاظ بأي خبرة جديدة لأكثر من دقائق. أشهر حالة في تاريخ علم الأعصاب هي حالة مريض يُعرف بالحرفين «إتش. إم.»، أُزيل جزء كبير من الحصين ضمن جراحة لعلاج الصرع في خمسينيات القرن الماضي. بعدها عاش عقوداً وهو عاجز تماماً عن تكوين ذكري جديدة؛ كان يُقابل طبيبه مئات المرات وكأنها المرة الأولى. علمتنا حالته أن الحصين هو بوابة الذكريات الجديدة، وأن الذاكرة الإجرائية مستقلة عنه، إذ ظل قادراً على تعلم مهارات حركية جديدة دون أن يعي أنه تعلمها.

النوع الثاني هو فقدان الذاكرة الرجعي (Retrograde Amnesia): فقدان ذكريات مُكوّنة قبل الإصابة. وغالباً ما يتبع تدرجاً يُسمى قانون ريبو: تضعُ الذكريات الحديثة أولاً، بينما تصمدُ الذكريات القديمة والطفولة أطول، لأنها كانت قد تبنّت في القشرة الدماغية واستقلّت عن الحُصين. ولهذا يتذكّر كثيرٌ من مرضى الخرف المتقدم بيت طفولتهم بوضوح، وينسونَ ما حدث قبل ساعة.

ومن أغرب صور فقدان الذاكرة وأكثرها إثارةً للذعر، رغم أنها حميدة، حالة تُسمى فقدان الذاكرة الكليّ العابر (Transient Global Amnesia). تُصيبُ غالباً مَنْ تجاوزوا الخمسين، فجأةً، فيعجزُ المريضُ عن تكوينِ ذكريات جديدة لساعات، ويكرّرُ الأسئلة ذاتها: «أين أنا؟ ماذا أفعلُ هنا؟»، بينما تبقى شخصيته ومهاراته وذاكرته البعيدة سليمة. ثم تعود الذاكرة تلقائياً خلال أقلّ من يوم، ولا تتكرّرُ غالباً، وأسبابها لا تزال غير مفهومة تماماً.

هناك أيضاً فقدان الذاكرة النفسي (الانشقاق)، وهو نادرٌ وينشأ من صدمةٍ نفسية شديدة لا من تلف عضويّ. هنا قد يفقدُ الشخصُ ذكرياتٍ شخصيةً محدّدة مرتبطة بالصدمة، أو حتى هويته كلّها في حالات قصوى، بينما تبقى معارفه العامة ومهاراته سليمة. والتمييزُ بينه وبين الأسباب العضوية مهمٌ جداً، إذ يتطلّب علاجاً نفسياً لا دوائياً.

المغزى من هذا الفصل أن فقدان الذاكرة ليس حالةً واحدة. حين يأتي مريضٌ يشكو فقدان الذاكرة، فإنّ السؤال الأول للطبيب: هل المشكلة في تكوين الجديد أم في استرجاع القديم؟ هل بدأت فجأة أم تدريجياً؟ هل تحسّن أم تتفاقم؟ هذه الأسئلة وحدها قد تفرّق بين سكتة دماغية تستدعي الطوارئ فوراً، وبين خرفٍ بطيءٍ يحتاج متابعةً طويلة، وبين حالة عابرة ستزول من تلقاء نفسها.

الفصل الخامس

مرض ألزهايمر: العدو الصامت

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ
مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

﴿الروم: ٥٤﴾

حين يُذكرُ فقدانُ الذاكرة، يَفْزُ إلى الذهنِ اسمُ ألزهايمر، وهو محقٌّ في صدارته: فهو السببُ الأولُ للخرفِ في العالم، يُمثِّلُ نحو ثلثي حالاتِه. وُصِفَ المرضُ أولَ مرةٍ عام ١٩٠٦ على يدِ الطبيبِ الألمانيِّ ألويس ألزهايمر، حين شرَّحَ دماغَ مريضةٍ تُوفيت في الخمسين بعدَ تدهورٍ ذهنيٍّ غريب، فوجدَ فيه ترسُّباتٍ وليفياتٍ غريبةً لم تُرَ من قبل.

ما الذي يحدثُ في الدماغ؟ يَتميِّزُ ألزهايمرُ بترامُّ بروتينين بصورةٍ مَرَضِيَّة. الأولُ بروتينُ بيتا أميلويد، الذي يَتَجَمَّعُ خارجَ الخلايا العصبيةِ مُكوِّناً «لويحات» تُعيقُ التواصلَ بينها. والثاني بروتينُ تاو، الذي يَتَشَوَّهُ داخلَ الخلايا مُكوِّناً «حُزَماً ليفيةً» تُخَنِّقُ الخليةَ من الداخل. ومع تراكمِ هذين على مدى سنواتٍ — بل عقودٍ قبلَ ظهورِ أيِّ عَرَضٍ — تبدأُ الخلايا العصبيةُ بالموت، فينكمشُ الدماغُ، ويصيبُ هذا الانكماشُ الحُصَيْنَ أولاً، وهو مركزُ الذاكرةِ الجديدة. ولهذا تكونُ أولُ علامةٍ هي نسيانَ الأحداثِ القريبةِ مع بقاءِ القديمة.

يَتَطَوَّرُ المرضُ عبرَ مراحلَ متدرّجة. في المرحلةِ المبكرة، يُلَاحَظُ نسيانٌ متكرّرٌ للأحداثِ الحديثة، وتكرارُ الأسئلة، وصعوبةٌ في إيجادِ الكلمات، مع احتفاظِ المريضِ باستقلاليتهِ عموماً. في المرحلةِ المتوسطة، يَتعمّقُ الارتباكُ؛ يَنسِيُ المريضُ في أماكنَ مألوفة، ويَنسى أسماءَ المقرّبين، وتَغيّرُ شخصيته، وقد يَحتاجُ مساعدةً في اللباسِ والطعام، وتَضطربُ ساعتهُ البيولوجيةُ فيَنشطُ ليلاً. وفي المرحلةِ المتأخّرة، يَفقدُ القدرةَ على الكلامِ المفهوم، والتعرّفِ على الأحبة، والحركةِ والبلع، ويَصبحُ معتمداً كلياً على الرعاية.

من المهمّ تبيدُ خرافةٍ شائعة: ألزهايمر ليس جزءاً طبيعياً من الشيخوخة. نعم، التقدّمُ في العمرَ أكبرُ عاملٍ خطر، لكنّ كثيراً من المعمرين يَبلغون التسعينَ بذاكرةٍ سليمة. فالمرضُ عمليةٌ مَرَضِيَّةٌ محدّدة، لا قَدَرٌ حتميٌّ لكلِّ مُسنّ. وتَتداخلُ في نشوئه عواملٌ وراثيةٌ وبيئيةٌ؛ فعظمُ الحالاتِ متأخّرةُ الظهور (بعدَ الخامسةِ والستين) ومتعدّدةُ الأسباب، بينما توجدُ صورةٌ نادرةٌ مبكرةٌ وراثيةٌ بحتة. وهناك جينٌ يُسمّى «إيبو إي ٤» يرفعُ الخطرَ دون أن يَجزمَ بالإصابة.

والخبرُ الذي قد يُفاجئُ كثيرين: المرضُ يَبدأُ صامتاً قبلَ سنواتٍ طويلةٍ من أولِ نسيان. هذه «المرحلةُ ما قبلَ السريرية» هي اليومَ محورُ أعظمِ الآمال؛ فلو استطعنا كشفَ التراكمِ الأميلويديّ مبكراً عبرَ تحاليلِ الدمِ أو التصويرِ الإشعاعي، لأمكنَ التدخّلُ قبلَ أن يَستفحلَ الضرر. وهذا بالضبطِ ما تَستهدفُه الأدويةُ الجديدةُ التي سنتناولُها في فصلِ العلاج. إنّ فهمَ ألزهايمر يَحوّلُ من «مرضِ النسيان» إلى «مرضِ البروتيناتِ المتراكمةِ على مدى العمر»، وهذا التحوّلُ في الفهمِ هو ما يَفتحُ بابَ الأمل.

الفصل السادس

أنواع الخرف الأخرى: ليس كل خرف ألزهايمر

وَمَنْ نَعْمَرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ^ج

﴿يس: ٦٨﴾

الخرف (Dementia) ليس مرضاً واحداً، بل مظلةٌ تجمعُ أمراضاً عديدةً تشترك في نتيجة واحدة: تدهورٌ في الذاكرة والإدراك يُعطّل الحياة اليومية. والزهايمر هو الأشهر لكنه ليس الوحيد، ومعرفة النوع مهمة لأن المسار والعلاج يختلفان.

ثاني أكثر الأنواع شيوعاً هو الخرف الوعائي (Vascular Dementia)، وينشأ من تضرر تدفق الدم إلى الدماغ، إما بسكتات صغيرة متكررة، أو بضيق مزمن في الأوعية الدقيقة. وعلامته المميزة أنه قد يتدهور على شكل «درجات» مفاجئة بدلاً من الانحدار التدريجي السلس في ألزهايمر. والخبر الجيد أنه أكثر الأنواع قابلية للوقاية، إذ يرتبط مباشرةً بضغط الدم والسكري والكوليسترول والتدخين؛ فالسيطرة على هذه العوامل تحمي الدماغ كما تحمي القلب. وكثيراً ما يجتمع الخرف الوعائي مع ألزهايمر في «خرف مختلط».

ثالثاً خرف أجسام ليوي (Lewy Body Dementia)، وينشأ من تراكم بروتين يُسمى ألفا-ساينوكلين. وما يميزه أعراضٌ لافتة: تذبذب كبير في اليقظة والصفاء الذهني من يوم لآخر، وهلاوس بصرية مُفصّلة (يرى المريض أشخاصاً أو حيوانات غير موجودة)،

وأعراض باركنسون من تصلب ورجفة، واضطرابات في النوم يمثل فيها المريض أحلامه حركياً. والتنبه لهذا النوع حيوي، لأنَّ بعض مضادات الذهان التقليدية تُسبب له مضاعفات خطيرة.

رابعها الخرف الجبهي الصدغي (Frontotemporal Dementia)، الذي يُصيب غالباً في سنٍّ أبكر (بين الخمسين والستين)، ويستهدف الفصوص الجبهية والصدغية. والغريب فيه أنَّ الذاكرة قد تبقى سليمة نسبياً في البداية، بينما يكون التغير الأبرز في الشخصية والسلوك والحكم على الأمور؛ فقد يصبح شخصٌ متزنٌ مندفعاً أو غير لائق اجتماعياً، أو تضمحلُّ لديه اللغة. ولهذا كثيراً ما يُشخص خطأً في البداية على أنه اضطراب نفسي.

التمييز بين هذه الأنواع ليس تفصيلاً أكاديمياً. فالمريض الذي يتدهور على درجاتٍ مع تاريخٍ ضغط مرتفع يحتاج خطةً تختلف عن مريض يرى هلاوس ويتذبذب وعيه، أو عن شابٍ تغيرت شخصيته فجأة. ولكلِّ نوعٍ مساراتٌ وأدويةٌ وتحذيراتٌ خاصة. ولهذا فإنَّ أيَّ تدهورٍ معرفيٍّ ملحوظٍ يستحقُّ تقييماً متخصصاً، لا مجرد تسليم بأنه «الزهايمر» أو «كبر سنٍّ». التشخيص الدقيق هو أول خطوة نحو رعايةٍ صحيحة.

الفصل السابع

أسبابُ قابلةٌ للعلاج: حين يكون النسيانُ قابلاً للشفاء

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي

﴿الشعراء: ٨٠﴾

هذا الفصلُ هو ربما أهمُّ ما في الكتابِ كُلِّهِ، ورسالتهُ الأساسية: ليس كلُّ فقدانٍ للذاكرةِ ألزهايمر، وليس كُلُّ نهايةٍ مطاف. فهناك قائمةٌ طويلةٌ من الأسبابِ التي تُحَاكِي الخَرْفَ في أعراضِها لكنها قابلةٌ للعلاجِ تماماً، بل قد تَزُولُ آثارُها كأنَّ لم تكن إذا عُولِجَتْ في وقتِها. إغفالُ هذه الأسبابِ خطأٌ مأساويٌّ، لأنَّ مريضاً قابلاً للشفاءٍ قد يُحَكِّمُ عليه ظلماً بالخَرْفِ المزمن.

من أشهرِها نقصُ فيتامين «ب ١٢». هذا الفيتامينُ ضروريٌّ لصحةِ الأعصاب، ونقصه شائعٌ خاصةً عند كبار السنِّ، والنباتيين، ومتناولي بعضِ أدويةِ الحموضةِ والسكريِّ لمدةٍ طويلة. ونقصه يُسبِّبُ ضعفاً في الذاكرةِ والتركيز، يَحَسِّنُ غالباً بمجردِ تعويضه. وكذلك نحولُ الغدةِ الدرقية؛ فقصورها يُبطِئُ كلَّ شيءٍ في الجسمِ بما فيه الدماغ، فيَبدو المريضُ كأنه مُصابٌ بخَرْفٍ بينما حبةُ هرمونٍ بسيطةٌ قد تُعيدهُ إلى صفائه.

ومن أخطرِ ما يُخدَعُ به الأطباءُ والأهل: الاكتئابُ في كبار السنِّ، الذي قد يَتَنَكَّرُ في صورةِ خَرْفٍ، حتى سُمِّيَ «الخَرْفُ الكاذب». فالمكتئِبُ المُسنُّ قد يَبدو بطيئاً، منسحباً، ضعيفَ التركيزِ والذاكرةِ، فيُظَنُّ مُحَرِّفاً، والفرقُ أنَّ علاجَ الاكتئابِ يُعيدُ القدراتِ

الذهنية، ولهذا يجب دائماً البحث عنه. وقريب منه أثر القلق المزمن وقلة النوم وانقطاع التنفس أثناء النوم، فالشخير الشديد مع توقّفات في التنفس يحرم الدماغ من الأكسجين والنوم العميق، ويضعف الذاكرة بصورة تتحسن بعلاج الانقطاع.

والأدوية نفسها قد تكون الجاني. كثير من العقاقير الشائعة تؤثر في الإدراك، خاصة المهدئات والمنومات وبعض مضادات الحساسية القديمة ومضادات التشنج المثاني. وعند كبار السن الذين يتناولون أدوية كثيرة معاً، قد يكون النسيان ثمرة هذا الخليط لا مرضاً مستقلاً. مراجعة قائمة الأدوية مع الطبيب وإيقاف غير الضروري منها قد يكشف تحسناً مذهلاً.

ولا ننسى تأثير الكحول المزمن، الذي يتلف الأعصاب مباشرة ويسبب نقصاً حاداً في فيتامين «ب ١» قد يؤدي إلى متلازمة كورساكوف، وهي فقدان شديد للذاكرة مع ميل للملء الفراغات بقصص متخيّلة. كذلك إصابات الرأس المتكررة، والأورام، والالتهابات الدماغية، ونوع نادر من استسقاء الدماغ يُسمى «استسقاء الضغط الطبيعي» يجمع بين تدهور الذاكرة واضطراب المشي وسلس البول، وهو قابل للعلاج جراحياً بتصريف السائل.

الدرس الجامع من هذا الفصل: أي تدهور معرفي يستحق بحثاً منهجياً عن سبب قابل للعكس قبل القبول بتشخيص الخرف المزمن. تحليل دم بسيطة للغدة والفيتامينات والسكري، ومراجعة الأدوية، والسؤال عن النوم والمزاج، قد تكشف سبباً يعالج في أسابيع. الأمل هنا حقيقي وملهوس، والشرط الوحيد ألا نستسلم قبل البحث.

الفصل الثامن

كيف يُشخص فقدانُ الذاكرة؟

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو

الْأَلْبَابِ

﴿الزمر: ٩﴾

حين يقصِدُ مريضُ الطبيبِ شاكياً تراجعَ ذاكرته، تبدأ رحلةُ تشخيصٍ منهجيةٍ هدفُها الإجابةُ عن ثلاثة أسئلة: هل هناك تدهورٌ معرفيٌ حقيقي؟ ما شدته؟ وما سببه؟ لا يوجد اختبارٌ واحدٌ يُشخصُ كلَّ شيءٍ، بل تتكاملُ عدةُ أدواتٍ كقطعِ أحجية.

تبدأ القصةُ دائماً بالتاريخِ المرضيِّ، وهو أتمنُّ أدواتِ التشخيصِ. متى بدأ النسيان؟ هل تدريجيٌّ أم مفاجئٌ؟ هل يزدادُ سوءاً؟ أيُّ أنواعِ الذاكرةِ تأثرت؟ وهنا تبرزُ أهميةُ مَنْ يُرافقُ المريضَ، لأنَّ مريضَ ألزهايمرٍ كثيراً ما يفقدُ بصيرتهِ بحالته، فتكونُ ملاحظاتُ الأهلِ أصدقَ من إنكاره. يُسألُ أيضاً عن الأدويةِ، والكحول، وإصاباتِ الرأسِ، والتاريخِ العائليِّ، والمزاجِ والنوم، فكلُّ ذلك يُوجِّهُ البحثَ.

ثم تأتي الاختباراتُ المعرفيةُ المقنَّنة. أشهرُها اختبارُ «مونتريل» للتقييمِ المعرفيِّ (MoCA) واختبارُ الحالةِ العقليةِ المُصَغَّر (MMSE). وهي اختباراتٌ قصيرةٌ تفحصُ الذاكرةَ والانتباهَ واللغةَ والإدراكَ البصريَّ المكانيَّ والوظائفَ التنفيذية، عبرَ مهامٍ كتذكُّرِ

كلمات بعد دقائق، ورسم ساعة، وعدّ عكسيّ. هذه الاختبارات تُعطي رقماً موضوعياً يُقارَنُ عبرَ الزمنِ لرصدِ التدهورِ أو الاستقرارِ، لكنها لا تُشخصُ سبباً بمفردها.

بعدها تُطلَبُ تحاليلُ الدمِ للبحثِ عن الأسبابِ القابلةِ للعكسِ التي ذكرناها: وظائفُ الغدةِ الدرقية، فيتامين «ب ١٢»، سكرُ الدمِ، وظائفُ الكلى والكبدِ، والأُملاح. هذه الخطوةُ بسيطةٌ ورخيصةٌ لكنها قد تُنقذَ مريضاً من تشخيصٍ خاطئٍ بالخرَف.

أما التصويرُ الدماغيُّ فيكشفُ ما لا تراه الاختبارات. الرنينُ المغناطيسيُّ (MRI) يُظهرُ السكتاتِ والأورامَ واستسقاءَ الدماغِ وانكماشَ الحُصينِ المميّزَ لألزهايمر. وفي الحالاتِ المتقدمةِ تُستخدمُ تقنياتُ أرقى كالتصويرِ المقطعيِّ بالإصدارِ البوزيتروني (PET)، الذي يُمكنه اليومَ تصويرَ ترسّباتِ الأميلويدِ وتاو نفسها في الدماغِ الحيّ، وهو ما كان قبلَ عقدٍ حلماً.

والثورةُ الأحدثُ هي مؤشّراتُ الدمِ الحيوية. صار بالإمكانِ قياسَ صُورٍ معينةٍ من بروتينِ تاو وأميلويد في الدمِ بدقةٍ عاليةٍ نسبياً، مما يعدُّ بتشخيصِ أبكرَ وأرخصَ وأقلَّ توغلاً بكثيرٍ من فحصِ السائلِ النخاعي. هذا المجالُ يتطوّرُ بسرعةٍ مذهلة، ومن موقعي بصفتي باحثاً في المعلوماتيةِ الحيوية، أرى كيف تُسهِمُ تحليلاتُ البياناتِ الضخمةِ والذكاءُ الاصطناعيُّ في تمييزِ أنماطِ هذه المؤشّراتِ وربطها بالتشخيصِ المبكرِ. الخلاصةُ أنّ التشخيصَ اليومَ أدقُّ وأبكرُ من أيِّ وقتٍ مضى، والتشخيصُ المبكرُ هو نصفُ المعركة.

العلاج: ما الذي نملكه اليوم؟

وَنَزَّلْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ
إِلَّا خَسَارًا

﴿الإسراء: ٨٢﴾

السؤال الذي يطرحه كلُّ مريضٍ وأهلٍ بعدَ التشخيص: هل من علاج؟ والإجابة تختلفُ جذرياً بحسبِ السبب. فإن كان السببُ قابلاً للعكس — نقصُ فيتامينٍ أو حمولُ غدة أو اكتئاباً أو دواءً ضاراً — فالعلاجُ موجهٌ للسببِ وقد يُعيدُ الذاكرةَ تماماً. أما في الأمراضِ التنكسيةِ كالزهايمر، فالقصةُ أعقد، لكنها لم تُعدَّ بلا أمل.

البدايةُ مع الأدويةِ التي تُخفِّفُ الأعراض. الفئةُ الأولى هي مثبِّطاتُ إنزيمِ الكولين إستيراز، التي ترفعُ مستوى ناقلِ الأستيل كولين الضروريِّ للذاكرة، فتُحسِّنُ الإدراكَ مؤقتاً وتُبطئُ التدهورَ بعضَ الشيء في المراحلِ الخفيفةِ والمتوسطة. والفئةُ الثانيةُ دواءٌ يعملُ على ناقلِ آخر يُسمَّى الغلوتامات، يُستخدمُ في المراحلِ المتوسطةِ والمتقدمةِ ويساعدُ في حمايةِ الخلايا من فرطِ الإثارة. هذه الأدويةُ لا تُوقِفُ المرضَ ولا تعكسه، لكنها قد تُحسِّنُ نوعيةَ الحياةِ وتُكسِبُ وقتاً ثميناً.

ثم جاءتِ النقلةُ الكبرى: أجسامُ مضادةٌ أحاديةُ النسيلةٍ تَسْتَهْدِفُ بروتينَ الأميلويدِ نفسه وتُساعدُ على إزالتهِ من الدماغ. هذه الأدويةُ — وهي حقنٌ تُعطى وريدياً — أظهرتْ

في التجارب قدرةً على إبطاء تدهور المرض في مراحله المبكرة، وهي أول علاجات تستهدف جذر المرض لا أعراضه فقط. لكنها ليست معجزة: فائدتها متواضعةٌ وتحقق فقط في المراحل الباكّة، وثمنها مرتفع، ولها مخاطرٌ تستوجب متابعةً دقيقةً بالتصوير، أهمّها تورّم أو نزيفٌ مجهريٌّ في الدماغ. ومع ذلك، فإنّ مجرد وجود علاجٍ يُغيّر مسار المرض يُمثّلُ فجراً جديداً بعد عقودٍ من الإحباط، ويؤكد أهمية التشخيص المبكر الذي تحدّثنا عنه، إذ إنّ هذه الأدوية تنفع من تُكتشف حالتهم باكراً.

لكنّ العلاج لا يقتصرُ على الدواء، بل قد يكون غير الدوائيّ أعظم أثراً في نوعية الحياة. التمارين المعرفية، وتنظيم البيئة بحيث تكون آمنةً وثابتةً وواضحة، واستخدام المفكرات والتقويمات والتذكيرات، والروتين المنتظم للنوم والطعام، كلّها تقلّل الارتباك وتحافظ على الكرامة. كما أنّ علاج الأعراض المصاحبة — كالاكتئاب والهاج واضطراب النوم — يحسّن حياة المريض ومن حوله تحسّناً كبيراً، ويفضّل فيه التدابير السلوكية قبل الدوائية.

ولا ينبغي إغفال من يحمل العبء الأكبر: مقدّم الرعاية. رعاية مريض الخرف مرهقةٌ جسدياً وعاطفياً، وإرهاق المعني حقيقيٌّ ويؤدي إلى الاكتئاب والمرض. فدعم الأسرة، وتوزيع المهام، وطلب المساعدة المتخصصة، والرعاية المؤقتة لإراحة المعني، كلّها جزءٌ أصيلٌ من خطة العلاج. علاج الذاكرة في جوهره ليس دواءً يُبتلع فحسب، بل منظومة رعاية متكاملة تحفظ إنسانية المريض حتى آخر الطريق.

الفصل العاشر

الوقاية ونمط الحياة: عقل يقاوم النسيان

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

﴿البقرة: ١٩٥﴾

إذا كان فصلُ العلاج يبعثُ أملاً حذراً، فإنَّ فصلَ الوقاية يبعثُ أملاً قوياً. فقد تراكت أدلةً متينةً على أنَّ نسبةً كبيرةً من حالاتِ الخرفِ يُمكنُ تأجيلها أو تجنبها بالسيطرة على عواملٍ خطِرٍ معروفة. بعبارةٍ أخرى: مصيرُ دماغك ليس مكتوباً بالكامل في جيناتك، بل في يديك حصّةٌ كبيرة.

على رأسِ القائمةِ صحةُ الأوعيةِ الدموية. ما يضرُّ القلبَ يضرُّ الدماغ. السيطرة على ضغطِ الدم في منتصفِ العمرِ بالذات من أقوى وسائلِ حمايةِ الذاكرةِ على الإطلاق، وكذلك ضبطُ سكرِ الدم والكوليسترول. والإقلاعُ عن التدخين يقلِّل الخطرَ بوضوح، لأنه يُتلفُ الأوعيةِ الدقيقةُ التي تُغذي الدماغ.

ثم تأتي الحركة، التي يُسمِّيها بعضُ الباحثين أقربَ شيءٍ إلى دواءٍ سحريٍّ للدماغ. التمرين المنتظم — حتى مجرد المشي السريع نصفَ ساعةٍ معظمَ أيامِ الأسبوع — يُحسِّن تدفقَ الدم للدماغ، ويُحفِّزُ عواملَ نموِّ عصبية، بل يُسهم في تكوينِ خلايا عصبيةٍ جديدةٍ في الحصين. الجسدُ النشطُ يسكنه عقلٌ أكثرُ صموداً.

والغذاء شريكٌ أساسيٌّ. تُشيرُ الأدلةُ إلى أنَّ نمطاً غذائياً غنياً بالخضراواتِ الورقيةِ والتوتِ والمكسراتِ والأسماكِ وزيتِ الزيتونِ والحبوبِ الكاملة، قليلاً في اللحومِ الحمراءِ والسكرياتِ والأطعمةِ المصنَّعة، يرتبطُ بتراجعٍ معرفيٍّ أبطأ. ولا تُنَسَّ النومُ، الذي عرفنا أنه وقتٌ تثبتتِ الذكرياتِ وتنظيفُ الدماغِ من فضلاته، ومنها بروتينُ الأميلويدِ نفسه؛ فالنومُ الجيدُ المنتظمُ استثمارٌ مباشرٌ في الذاكرة.

ولا يقلُّ عن ذلك أهميةُ التحفيزِ الذهنيِّ والاجتماعيِّ. الدماغُ الذي يُتحدَّى باستمرارٍ - بالقراءة، وتعلُّمِ مهاراتٍ جديدة، وحلِّ المسائل، وإتقانِ لغةٍ - يبني ما يُسمَّى «الاحتياطيَّ المعرفيَّ»، وهو رصيدٌ يمكِّنُ الدماغَ من تحمُّلِ قدرٍ من الضررِ قبلَ أنَ تظهرَ الأعراض. والعزلةُ الاجتماعيةُ عاملٌ خطرٌ مُثبت، بينما العلاقاتُ الدافئةُ والمشاركةُ والمعنى تُمجِّي العقل. ومن العواملِ التي قد تُفاجئُ كثيرين: ضعفُ السمعِ غيرُ المُعالجِ يُسرِّعُ التدهورَ المعرفيَّ، فعالجتهُ بالسَّماعاتِ خطوةٌ وقائيةٌ مهمةٌ تبقى الدماغُ متصلاً بالعالم.

الجميلُ في هذه الوصفةِ أنها كلّها مفيدةٌ للجسدِ والقلبِ والمزاجِ معاً، وليس لها أعراضُ جانبيةٌ بل بركات. ليس المطلوبُ كمالاً، بل اتجاهاً ثابتاً: قليلٌ من الحركةِ أفضلُ من لا شيء، وكلُّ سنةٍ بضغطةٍ مضبوطٍ ونومٍ جيدٍ وتواصلٍ دافئٍ هي سنةٌ تُربحُ دماغك. الوقايةُ ليست ضماناً مطلقاً، لكنها أفضلُ استثمارٍ متاجٍ لنا اليوم، وهي في متناولِ كلِّ يد.

الذاكرة في القرآن والتراث الإسلامي

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

﴿الرعد: ٢٨﴾

حين تتأمل مكانة الذاكرة والنسيان في القرآن الكريم، نجد بناءً معرفياً عميقاً يتجاوز الطب إلى المعنى. فالقرآن نفسه يُسمى «ذِكْرًا»، والعبادة الأعظم فيه «ذِكْرُ اللَّهِ»، والإنسان يُوصَفُ بأنه كثير النسيان، حتى قيلَ إِنَّ تسميته «إنساناً» مأخوذة في قولٍ من «النسيان».

النسيان في القرآن نوعان. نسيانٌ بشريٌّ طبيعيٌّ معذورٌ صاحبه، كما في دعاء المؤمنين ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾، وكما رُفِعَ عن الأمة إثمُ الخطأ والنسيان. وهذا النسيان هو الذي يتحدث عنه هذا الكتاب طيباً؛ خللٌ في آلة التذكر لا يؤخذ عليه صاحبه. وفي قصة آدم ﴿فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾ إشارة إلى أنَّ النسيان جليلٌ عليه الإنسان منذ أبيه الأول.

وهناك نسيانٌ من نوع آخر مذمومٌ، وهو نسيان القلب والإعراض لا عجز الذاكرة، كقوله ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ و﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ﴾. وهذا تمييزٌ بليغ: فرق بين مَنْ خاتته ذاكرته وهو يسعى للتذكر، وبين مَنْ أعرض بإرادته فعوقب بأن نسي أعظم ما كان ينبغي أن يذكر. الأول مريضٌ يرحم، والثاني غافلٌ يحذر.

ومن أعجب ما في القرآن إشارته إلى ضعف الذاكرة مع تقدّم العمر في قوله ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا﴾. وهذا وصف دقيق لما نراه اليوم في الخرف المتقدم: علم كان ثم زال، وعودة إلى ضعف يُشبه ضعف الطفولة. وقد أشار المفسّرون إلى هذا المعنى، وفسّره أهل العلم بأنه ذهابُ العقل والذاكرة في الكبر، وهو ما تؤكّده أمراض التنكس العصبي الحديثة.

وفي المقابل، يُعلّمنا القرآن أنّ الذّكر راحةٌ للقلب وطمأنينة ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾، بل إنّ في المداومة على الذّكر وتلاوة القرآن وحفظه تمريناً ذهنياً ومعنوياً جليلاً؛ فحفظ القرآن من كبار السنّ كثيراً ما يحتفظون بنصوصهم رغم ضعف ذاكرتهم العامة، لأنّ ما رُسخ بالتكرار والمعنى والعاطفة يخفّر عميقاً. وهذا يلتقي مع العلم الحديث في أنّ ما يُكرّر ويُعاش بمعنى يصمد أطول.

الرسالة التي أختتم بها هذا الفصل: ليس بين العلم والإيمان في مسألة الذاكرة تعارض. العلم يُفسّر كيف تعمل الآلة وكيف تتعطّل، والوحي يمنح المعنى والصبر والرجاء. ومن ابتلي بضعف ذاكرته أو ابتلي بمريض ينساه، فليعلم أنّ رحمة الله وسعت كلّ شيء، وأنّ الإنسان لا يُحاسب على ما لا يملك، وأنّ في الصبر على رعاية والدٍ نسي أبنائه أجراً يعدل كثيراً من العبادات.

الفصل الثاني عشر

دليل عملي: كيف تحمي ذاكرتك ابتداءً من اليوم

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

﴿الذاريات: ٥٥﴾

بعد هذه الرحلة في فهم الذاكرة وأمراضها، يبقى السؤال الأهم عملياً: ماذا أفعل الآن؟ هذا الفصل خلاصة تطبيقية تُحوّل المعرفة إلى خطوات ملموسة يستطيع كل قارئ أن يبدأ فوراً، سواء لحماية ذاكرته أو لمساعدة من يحب.

أولاً، اعرف متى تَقْلُقُ ومتى تَطْمَئِنُّ. لا تَفْزَعْ من نسيانٍ عابرٍ كأسماءٍ أو مفاتيح؛ فهذا غالباً طبيعي، خاصةً مع التعب والقلق وقلة النوم. لكن اطلب التقييم إذا تكرر السؤال نفسه في دقائق، أو ضعت في طريق مألوف، أو عجزت عن مهام كنت تتقنها، أو لاحظت المقربون تغيراً في شخصيتك. القاعدة: ما يعطل الحياة اليومية يستحق طبيباً، وما لا يعطلها غالباً عابر.

ثانياً، اعتنِ بالأساسيات الخمس التي تحمي الدماغ والقلب معاً: تحرك يومياً ولو بالمشي؛ نم سبع إلى ثمان ساعات بانتظام؛ كل غذاء غنياً بالخضار والسّمك وزيت الزيتون قليل السكر والمصنّعات؛ اضبط ضغطك وسكرك وكوليسترولك مع طبيبك؛ وابتعد عن التدخين والإفراط في أي مُسكر. ليست هذه نصائح عامة مكرّرة، بل هي حرفياً أقوى ما يملكه العلم اليوم لتأجيل الخرف.

ثالثاً، غَدِّ عَقْلَكَ واجتماعَكَ. تعلَّمْ شيئاً جديداً باستمرار: لغةً، مهارةً، حِرْفَةً، أو احفظْ من القرآن والشعر. اقرأ، وحلَّ المسائل، ولا تتركْ عقلَكَ خاملاً أمامَ الشاشاتِ ساعات طوالاً. وحافظْ على علاقاتٍ دافئةٍ ولقاءاتٍ منتظمةٍ؛ فالعزلةُ سُمٌّ للدماغِ كما هي سُمٌّ للقلب. وإنْ ضَعُفَ سَمْعُكَ فلا تُهْمِلْهُ؛ عاجِلْهُ لتبقى متصلاً بالناس.

رابعاً، استخدمِ الأدواتِ بلا نَجَلٍ. الذاكرةُ الخارجيةُ ليست عيباً، بل ذكاءٌ: دَوِّنْ في مفكرةٍ أو هاتفٍ، استخدمِ تذكيراتٍ وتقويماً، خصِّصْ مكاناً ثابتاً للمفاتيح والنظارة، اتبعْ روتيناً مستقراً. هذه العاداتُ تُقلِّلُ العبءَ عن دماغِكَ وتُتيحُ له التركيزَ على ما يَهِمُّ، وهي مفيدةٌ في كلِّ الأعمار.

خامساً، إن كنتَ تَرعى مريضاً بدأتَ ذاكرتهُ تُخبو، فكنْ هادئاً صبوراً. لا تُجادِلْهُ ولا تُختبرْهُ ولا تُصحِّحْهُ بقسوةٍ؛ طمِّئْهُ وأعدْ توجيهه برفق. ثَبِّتْ يَدَيْتَهُ وروتيْنَهُ، وبسِّطْ خياراته، واحِرِّصْ على سلامته. وتذكَّرْ أنَّ المشاعرَ تبقى حينَ تَغيبُ الوقائعُ؛ فالمريضُ قد ينسى ما قُلْتَ لكنه يَتَذَكَّرُ أَنَّكَ جعلته يشعُرُ بالأمانِ والمحبة. واطلُبِ التشخيصَ مبكراً؛ فبعضُ الأسبابِ يُشفى تماماً، والأدويةُ الحديثةُ تنفعُ أكثرَ في البداية، والتخطيطُ المبكرُ يحفظُ الكرامةَ والقرار.

وأخيراً، لا تنسَ أن تَعيشَ. القلقُ المفرطُ على الذاكرةِ يُفسدُ الحاضرَ ويضرُّ أكثرَ مما ينفعُ. اصنعْ ذكرياتٍ تستحقُّ أن تُحفظَ، وكنْ حاضراً مع مَنْ تُحِبُّ، فأجملُ ما تفعله لذاكرتك أن تَمَلَأَها بما يَسْتحقُّ البقاءَ.

خاتمة

بدأنا هذا الكتاب بسؤال يطرق كثيراً من البيوت: كيف يفقد الإنسان ذاكرته؟ وانتهينا، كما أمل، بخريطة أوضح. عرفنا أن الذاكرة ليست خزانة واحدة، بل منظومة بديعة من الترميز والتثبيت والاستدعاء، تتوزع على أنظمة متعددة، يحرسها الحصين والنواقل العصبية والنوم والمعنى. وعرفنا أن النسيان في أصله نعمة ووظيفة، وأن بين النسيان الطبيعي والمرضي حدوداً يمكن تمييزها.

ووقفنا على أن فقدان الذاكرة ليس قدراً واحداً: منه العابر الذي يزول، ومنه القابل للشفاء التام إن عولج سببه — كنقص فيتامين أو خمول غدة أو اكتئاب أو دواء ضار — ومنه المزمّن كالزهايمر وأخواته. وهذا التمييز وحده قد ينقذ مريضاً من حكم ظالم بالخرّف. ورأينا أن التشخيص اليوم أدق وأبكر، وأن بأيدنا لأول مرة أدوية تلامس جذر المرض لا أعراضه فقط، وإن كانت متواضعة تنتظر ما هو أفضل.

غير أن أعظم ما خرجنا به أن مصير الدماغ ليس مكتوباً بالكامل. فالحركة، والنوم الجيد، والغذاء المتوازن، وضبط الضغط والسكر، والتحفيز الذهني والاجتماعي، كلها تؤجل الخرف وتقاومه. الوقاية في متناول كل يد، ولا أعراض جانبية لها سوى صحة أوفر وقلب أسلم.

وفي القلب من كلّ هذا يبقى الإنسان. من ابتلي بضعف ذاكرته فليعلم أنه لا يؤاخذ على ما لا يملك، وأن في الصبر رحمة. ومن ابتلي بمريض بدأ ينساه فليعلم أن في رعايته أجراً عظيماً، وأن المحبة تبقى حين تغيب الوقائع. علاج الذاكرة في جوهره ليس دواءً فحسب، بل رعاية تحفظ كرامة الإنسان إلى آخر الطريق.

أَرْجُو أَنْ يَكُونَ هَذَا الْكَاتِبُ قَدْ طَمَأَنَّ قَلْقًا، أَوْ نَبَّهَ غَافِلًا، أَوْ مَنْحَ مَنْ يَرَعَى حَبِيبًا قُوَّةً
وَمَعْرِفَةً. وَأَنْ يَكُونَ تَذْكَيرًا لَنَا جَمِيعًا أَنْ نَزْعَى عَقُولَنَا كَمَا نَزْعَى أَبْدَانَنَا، وَأَنْ نَمَلَأَ ذَاكِرَتَنَا
بِمَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُذَكَّرَ. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

المراجع العلمية

علمُ الأعصابِ والذاكرة

- -Kandel, E. R., et al. Principles of Neural Science. McGraw •
Hill.
- Squire, L. R., & Kandel, E. R. Memory: From Mind to •
Molecules.
- Tulving, E. Episodic and Semantic Memory. Organization of •
Memory.
- دراساتٌ حولِ التقويةِ طويلةِ الأمدِ (LTP) وآلياتِ التعلُّمِ المشبكيّ.

ألزهايمرُ واختَرَفَ

- Alzheimer's Association. Alzheimer's Disease Facts and Figures •
(تقاريرُ سنوية).
- Jack, C. R., et al. NIA-AA Research Framework for •
Alzheimer's Disease.
- Knopman, D. S., et al. Alzheimer disease. Nature Reviews •
Disease Primers.
- McKeith, I. G., et al. Diagnosis of dementia with Lewy bodies •

التشخيصُ والمؤشّراتُ الحيوية

- Nasreddine, Z. S., et al. The Montreal Cognitive Assessment (MoCA).
- Folstein, M. F., et al. Mini-Mental State Examination (MMSE).
- دراساتُ مؤشّراتِ الدمِ الحيوية لبروتينيِّ تاو والأميلويد.

العلاجُ والأدويةُ الحديثة

- التجاربُ السريريةُ للأجسامِ المضادةِ المستهدفةِ للأميلويد (lecanemab, donanemab).
- إرشاداتُ استخدامِ مثبّطاتِ الكولينِ إستيراز والميمانتين.

الوقايةُ ونمطُ الحياة

- Livingston, G., et al. Dementia prevention, intervention, and care (Lancet Commission).
- دراساتُ النظامِ الغذائيِّ (MIND/Mediterranean) والنشاطِ البدنيِّ والإدراك.

الذاكرةُ في التفسيرِ والتراث

- تفسيرُ الطبريِّ (جامعُ البيان) – تفسيرُ آياتِ النسيانِ والذِّكر.
- تفسيرُ ابنِ كثيرٍ – آيةُ ﴿أرذلِ العمر﴾ وآياتُ الذِّكر.
- تفسيرُ القرطبيِّ (الجامعُ لأحكامِ القرآن) – مباحثُ النسيانِ والذِّكر.

• مفرداتُ الراغبِ الأصفهانيّ – مادتا (نسي) و(ذكر).•

English

How a Person Loses Their Memory

Introduction

No blessing do we carry while taking it for granted as much as the blessing of memory. We wake each morning knowing who we are, where we are, and what we must do; we recognize the faces of those we love, recall their names, and continue a conversation we began yesterday. All of this runs in complete silence, until the day something in this elegant system falters, and we suddenly realize how much memory was the thread of our identity, binding our past to our present.

I wrote this book because the question "How does a person lose their memory?" knocks on the doors of many homes: a son watching his father forget his grandchildren's names; a wife noticing her husband repeat the same question minutes later; a young man of thirty who panics because he forgot where he placed his keys and imagines he is on the threshold of a grave disease. Between exaggerated anxiety and the denial that delays treatment, the calm scientific truth gets lost.

I write as a researcher in bioinformatics and computational biology at the University of Michigan, where we analyze data from genes

and the brain daily in search of the roots of disease. From this vantage point I know that memory loss is neither a single fate nor a single illness, but a symptom behind which dozens of causes may stand: some transient and self-resolving, some entirely treatable if caught early, and some chronic, against which we now possess medications that did not exist a few years ago.

In this book I will take you on a gradual journey: we begin by understanding how memory forms within the brain and what its types are, then why a healthy person forgets normally, and when forgetting becomes disease. We then enter the world of pathological memory loss in its forms, detail Alzheimer's disease and other types of dementia, and pause at length over the reversible causes that many overlook. After understanding how physicians diagnose these conditions, we conclude with today's available treatments and with the most precious thing each of us holds: prevention.

Because the Holy Qur'an spoke of memory, forgetting, and remembrance with eloquent depth, I devoted a chapter to memory in the Qur'an and the Islamic heritage, bringing together the insight of revelation and the facts of science. My aim is that the reader leaves having understood what is happening in their brain or the brain of one they love, knowing when to be reassured and when to consult a

physician, and possessing a practical map by which to protect their most valuable possession. And success is from God alone.

Chapter One

How Memory Is Made: A Journey Inside the Brain

To understand how a person loses their memory, we must first understand how they gain it. Memory is not a single place in the brain where memories are stored as files in a cabinet; it is a dynamic process distributed across vast networks of neurons, passing through three successive stages: encoding, consolidation, and retrieval.

In the encoding stage, the brain captures new information — a sound, an image, a feeling — and converts it into a pattern of electrical and chemical activity among neurons. Not every piece of information enters this stage; attention is the gate. What we do not attend to is never encoded, which is why we cannot recall the details of a road we drove while lost in thought. This is a fundamental principle: much of what we call "forgetting" was, in truth, only a failure to attend in the first place.

The great hero in forming new memories is the hippocampus, a small seahorse-shaped structure deep in the temporal lobe. It works like a busy librarian, receiving daily experiences and weaving their

scattered threads across the cortex into a coherent memory. This is why, when the hippocampus is damaged, a person loses the ability to form entirely new memories while their old memories remain intact.

At the microscopic level, the marvel occurs. When two neurons fire together repeatedly, the connection between them — the synapse — strengthens, so that activating one more easily activates the other. This phenomenon, known as long-term potentiation, is the molecular basis of learning and memory. In short: we remember because our cells change the strength of their connections. The scientist Donald Hebb coined a phrase that became a law: "Cells that fire together, wire together."

Yet a new memory is fragile in its first hours, like writing on sand. Here comes consolidation, in which the memory gradually shifts from dependence on the hippocampus to more stable storage in the cortex. Strikingly, this process occurs largely during sleep. During slow-wave sleep, the brain "replays" the day's experiences and cements them. Sleep deprivation is therefore not merely tiring; it is a direct enemy of memory: one who does not sleep well does not consolidate what they learned.

Finally comes retrieval: bringing a memory out of storage when needed. Retrieval is not merely playing back a recording; it is active reconstruction. Each time we recall a memory, we rebuild it, sometimes introducing slight changes without noticing. Human memory is therefore not a precise camera but a storyteller who retells the tale in their own way each time. Behind all this stand the neurotransmitters, foremost among them acetylcholine, essential for attention and memory formation — and, as we will see, the deficiency of this very substance is what many Alzheimer's drugs target.

Chapter Two

Types of Memory: Not One Memory

One of the most common misconceptions is that a person has a single "memory" that grows stronger or weaker. The truth is that what we call memory is a system of multiple, relatively independent systems, each relying on different brain regions. This distinction is no academic luxury; it is the key to understanding why a patient may forget their son's name yet still ride a bicycle, or vividly recall their childhood while forgetting what they ate for breakfast.

The first division is by duration. There is sensory memory, lasting fractions of a second; then short-term memory, or what scientists today call working memory — the mental workspace where we hold a limited amount of information for a few seconds, such as keeping a phone number in mind until we dial it. Its capacity is very limited, about seven items. Finally there is long-term memory, which may last years or a lifetime, with a capacity that is nearly limitless.

The deeper and clinically more important division is between explicit and implicit memory. Explicit (declarative) memory is what we can consciously recall and express in words, and it splits into two

kinds: episodic memory, storing the events of our personal lives with their time and place (your graduation, your wedding day), and semantic memory, storing general abstract knowledge stripped of context (that the capital of Egypt is Cairo, that water boils at one hundred degrees). Both rely heavily on the hippocampus and temporal lobe, which is why they are the first to be affected in Alzheimer's.

Opposite them stands implicit (non-declarative) memory, foremost procedural memory: motor skills we perform without conscious thought, such as cycling, swimming, and typing. This memory depends on other structures such as the basal ganglia and cerebellum, not the hippocampus. It therefore endures long even in advanced dementia; you may find a patient who has forgotten her children's names yet still plays a piece she learned in youth. It is a memory carved into a deeper layer of awareness.

This diversity explains much. When a seventy-year-old man complains of forgetting names and appointments, we understand that his episodic and semantic memory are affected while his procedural skills are intact. The diagnosis of memory loss always begins with a precise question: which memory, exactly, has been lost?

Chapter Three

Why Do We Forget? Normal Forgetting and When It Becomes Disease

Forgetting is not a flaw in memory but a necessary feature of it. Imagine remembering every detail you ever passed: every fleeting face, every license plate, every sentence heard. Your mind would drown in a flood of meaningless detail. Forgetting is the brain's mechanism for clearing away what is unneeded and keeping what matters. The rare people who possess highly superior autobiographical memory often describe it as a burden, not a blessing.

Science explains normal forgetting through several mechanisms. The first is decay: a memory that is not recalled has its neural connections weaken over time. The second is interference, when similar memories crowd and obscure one another — like forgetting where you parked today because yesterday's parking memory interferes. The third is retrieval failure: the memory exists, but you cannot find the right key to access it — the familiar "tip of the tongue" state.

With age comes age-related cognitive decline, a natural slowing of processing speed and of recalling names and words. A seventy-year-old may need longer to recall an actor's name or to learn a new app. This is not disease; it is exactly like running more slowly with age. Reassuringly, accumulated knowledge, wisdom, and vocabulary remain stable and may even grow.

But the question that worries everyone: when does forgetting turn from normal to ominous? The golden rule is that normal forgetting does not disrupt daily life, while pathological forgetting does. Forgetting where you put your glasses is normal; forgetting what glasses are for is worrying. Forgetting a distant neighbor's name is ordinary; getting lost on a route you travel daily is a serious sign. Forgetting an appointment then recalling it when reminded is ordinary; denying entirely that an appointment ever existed is different.

Midway between normal and pathological stands a state physicians call mild cognitive impairment. Here the decline is greater than age predicts, noticed by the patient and those around them, yet does not yet prevent independence in daily life. This stage is crucial, because a portion of those affected progress to dementia, while others stabilize

or even improve if the underlying cause is treated. Detecting it early is a precious window for intervention.

The distinguishing mark is not forgetting itself but its pattern and progression. Repeating the same question within minutes, difficulty finding familiar words, confusion about time and place, changes in personality and mood, loss of the ability to perform once-routine tasks — these together warrant evaluation. A wise rule: if the one worried about their memory is the patient themselves, they are usually fine; but if the worry comes from family while the patient denies any problem, that calls for more caution.

Chapter Four

Pathological Memory Loss: When the Past Vanishes or the Present Freezes

The term "amnesia" is far more precise than the media portrays. In films, the hero takes a blow to the head and forgets who he is entirely, then another blow restores his memory. Medical reality is very different. There are two main types of amnesia, and distinguishing them helps us understand which mechanism has failed.

The first is anterograde amnesia: an inability to form new memories after the moment of injury. The patient recalls their past well but cannot retain any new experience beyond minutes. The most famous case in the history of neuroscience is a patient known by his initials, in whom a large part of the hippocampus was removed during epilepsy surgery in the 1950s. He then lived for decades utterly unable to form a new memory, meeting his doctor hundreds of times as if for the first. His case taught us that the hippocampus is the gateway to new memories and that procedural memory is

independent of it, for he could still learn new motor skills without being aware he had learned them.

The second is retrograde amnesia: loss of memories formed before the injury. It often follows Ribot's law: recent memories vanish first, while old memories and childhood endure longest, because they had already consolidated in the cortex and become independent of the hippocampus. This is why many advanced dementia patients vividly recall their childhood home yet forget what happened an hour ago.

Among the strangest and most alarming forms of amnesia — though benign — is transient global amnesia. It usually strikes those past fifty, suddenly, leaving the patient unable to form new memories for hours, repeating the same questions: "Where am I? What am I doing here?" while personality, skills, and remote memory stay intact. Memory then returns spontaneously within less than a day, rarely recurs, and its causes remain not fully understood.

There is also psychogenic (dissociative) amnesia, rare and arising from severe psychological trauma rather than organic damage. Here a person may lose specific personal memories tied to the trauma, or even their entire identity in extreme cases, while general knowledge and skills remain intact. Distinguishing it from organic causes is

vital, as it requires psychological rather than pharmacological treatment.

The lesson of this chapter is that memory loss is not one condition. When a patient presents complaining of memory loss, the physician's first question is: is the problem in forming the new or retrieving the old? Did it begin suddenly or gradually? Is it improving or worsening? These questions alone may distinguish a stroke that demands immediate emergency care from a slow dementia needing long follow-up, and from a transient state that will resolve on its own.

Chapter Five

Alzheimer's Disease: The Silent Enemy

When memory loss is mentioned, the name Alzheimer's leaps to mind, and rightly leads: it is the world's foremost cause of dementia, accounting for about two-thirds of cases. The disease was first described in 1906 by the German physician Alois Alzheimer, who, dissecting the brain of a woman who died in her fifties after a strange mental decline, found odd deposits and tangles never seen before.

What happens in the brain? Alzheimer's is marked by the pathological accumulation of two proteins. The first is beta-amyloid, which clumps outside neurons forming "plaques" that impede their communication. The second is tau, which becomes deformed inside cells forming "tangles" that strangle the cell from within. As these accumulate over years — indeed decades before any symptom — neurons begin to die, the brain shrinks, and this shrinkage strikes the hippocampus first, the center of new memory. The first sign is therefore forgetting recent events while old ones persist.

The disease progresses through stages. In the early stage, there is recurrent forgetting of recent events, repeated questions, and difficulty finding words, with the patient generally retaining independence. In the moderate stage, confusion deepens; the patient gets lost in familiar places, forgets the names of loved ones, undergoes personality changes, may need help with dressing and eating, and their biological clock is disturbed so they grow active at night. In the late stage, they lose the ability to speak intelligibly, recognize loved ones, move, and swallow, becoming fully dependent on care.

It is important to dispel a common myth: Alzheimer's is not a normal part of aging. Yes, advancing age is the greatest risk factor, but many elderly reach ninety with intact memory. The disease is a specific pathological process, not an inevitable fate for every old person. Genetic and environmental factors interact in its emergence; most cases are late-onset (after sixty-five) and multifactorial, while a rare early purely genetic form exists. A gene called ApoE4 raises risk without guaranteeing the disease.

The news that may surprise many: the disease begins silently, years before the first lapse. This "preclinical stage" is today the focus of the greatest hopes; if we could detect amyloid accumulation early via

blood tests or imaging, we could intervene before the damage worsens. This is precisely what the new drugs target. Understanding Alzheimer's shifts from "the disease of forgetting" to "the disease of proteins accumulating over a lifetime," and this shift in understanding is what opens the door to hope.

Chapter Six

Other Types of Dementia: Not All Dementia Is Alzheimer's

Dementia is not a single disease but an umbrella gathering many illnesses that share one outcome: a decline in memory and cognition that disrupts daily life. Alzheimer's is the most famous but not the only one, and knowing the type matters because course and treatment differ.

The second most common type is vascular dementia, arising from impaired blood flow to the brain, whether through repeated small strokes or chronic narrowing of tiny vessels. Its hallmark is that it may deteriorate in sudden "steps" rather than the smooth gradual slope of Alzheimer's. The good news is that it is the most preventable type, directly linked to blood pressure, diabetes, cholesterol, and smoking; controlling these protects the brain as it protects the heart. Vascular dementia often combines with Alzheimer's in a "mixed dementia."

Third is Lewy body dementia, arising from accumulation of a protein called alpha-synuclein. What distinguishes it are striking

symptoms: large fluctuations in alertness and mental clarity from day to day, detailed visual hallucinations (the patient sees people or animals that are not there), Parkinsonian symptoms of rigidity and tremor, and sleep disturbances in which the patient physically acts out their dreams. Recognizing this type is vital, because some traditional antipsychotics cause it serious complications.

Fourth is frontotemporal dementia, which often strikes at a younger age (between fifty and sixty) and targets the frontal and temporal lobes. Strangely, memory may remain relatively intact at first, while the most prominent change is in personality, behavior, and judgment; a composed person may become impulsive or socially inappropriate, or their language may erode. It is therefore often misdiagnosed at first as a psychiatric disorder.

Distinguishing among these types is no academic detail. A patient deteriorating in steps with a history of hypertension needs a different plan than one who sees hallucinations and fluctuates, or a younger person whose personality suddenly changed. Each type has its own course, drugs, and warnings. Any notable cognitive decline therefore deserves specialized evaluation, not mere assumption that it is "Alzheimer's" or "old age." Accurate diagnosis is the first step toward proper care.

Chapter Seven

Treatable Causes: When Forgetting Is Curable

This chapter is perhaps the most important in the entire book, and its core message is: not all memory loss is Alzheimer's, and not all of it is the end of the road. There is a long list of causes that mimic dementia in their symptoms yet are entirely treatable — indeed their effects may vanish as if they never were, if treated in time. Overlooking these causes is a tragic error, for a curable patient may be unjustly sentenced to chronic dementia.

Among the most famous is vitamin B12 deficiency. This vitamin is essential for nerve health, and its deficiency is common, especially among the elderly, vegetarians, and long-term users of certain acid-reducing and diabetes drugs. Its deficiency causes weakness in memory and concentration, often improving simply by replacement. Likewise hypothyroidism; its deficit slows everything in the body, including the brain, so the patient seems demented when a simple hormone pill may restore their clarity.

Among the most deceptive: depression in the elderly, which may masquerade as dementia, so much so that it is called

"pseudodementia." A depressed elder may appear slow, withdrawn, poor in concentration and memory, and be assumed demented. The difference is that treating the depression restores cognitive abilities, which is why it must always be sought. Close to it are the effects of chronic anxiety, poor sleep, and sleep apnea; heavy snoring with breathing pauses deprives the brain of oxygen and deep sleep and weakens memory in a way that improves with treatment.

Medications themselves may be the culprit. Many common drugs affect cognition, especially sedatives, sleeping pills, some old antihistamines, and bladder antispasmodics. In elderly people taking many drugs together, forgetfulness may be the fruit of this mixture rather than an independent disease. Reviewing the medication list with a physician and stopping the nonessential may reveal a striking improvement.

Nor should we forget the effect of chronic alcohol, which directly damages nerves and causes a severe deficiency of vitamin B1 that may lead to Korsakoff syndrome — a severe memory loss with a tendency to fill gaps with imagined stories. Likewise repeated head injuries, tumors, brain infections, and a rare form of brain fluid buildup called normal-pressure hydrocephalus, which combines

memory decline with gait disturbance and urinary incontinence, and is surgically treatable by draining the fluid.

The unifying lesson: any cognitive decline deserves a systematic search for a reversible cause before accepting a diagnosis of chronic dementia. Simple blood tests for thyroid, vitamins, and blood sugar, a medication review, and asking about sleep and mood may reveal a cause treatable in weeks. The hope here is real and tangible; the only condition is that we not surrender before searching.

Chapter Eight

How Is Memory Loss Diagnosed?

When a patient consults a physician complaining of declining memory, a systematic diagnostic journey begins, aimed at answering three questions: is there genuine cognitive decline? How severe? And what is its cause? No single test diagnoses everything; rather, several tools combine like pieces of a puzzle.

The story always begins with the medical history, the most valuable diagnostic tool. When did the forgetting begin? Gradual or sudden? Is it worsening? Which types of memory are affected? Here the importance of a companion emerges, because the Alzheimer's patient often loses insight into their condition, so family observations are more truthful than the patient's denial. They are also asked about medications, alcohol, head injuries, family history, mood, and sleep, for all of this guides the search.

Then come the standardized cognitive tests. The most famous are the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) and the Mini-Mental State Examination (MMSE). These are short tests examining memory, attention, language, visuospatial perception, and executive

function, through tasks like recalling words after minutes, drawing a clock, and counting backward. These tests give an objective number compared over time to track decline or stability, but they do not diagnose a cause by themselves.

Then blood tests are ordered to search for the reversible causes mentioned: thyroid function, vitamin B12, blood sugar, kidney and liver function, and electrolytes. This step is simple and inexpensive yet may save a patient from a wrong dementia diagnosis.

Brain imaging reveals what tests cannot. Magnetic resonance imaging (MRI) shows strokes, tumors, brain fluid buildup, and the hippocampal shrinkage characteristic of Alzheimer's. In advanced cases, finer techniques such as positron emission tomography (PET) are used, which today can image amyloid and tau deposits themselves in the living brain — a dream a decade ago.

The newest revolution is blood biomarkers. It is now possible to measure certain forms of tau and amyloid protein in the blood with relatively high accuracy, promising earlier, cheaper, and far less invasive diagnosis than spinal fluid testing. This field advances at a stunning pace, and from my position as a researcher in bioinformatics, I see how big-data analytics and artificial intelligence

contribute to distinguishing the patterns of these biomarkers and linking them to early diagnosis. The bottom line is that diagnosis today is more accurate and earlier than ever, and early diagnosis is half the battle.

Chapter Nine

Treatment: What Do We Have Today?

The question every patient and family asks after diagnosis: is there a cure? The answer differs radically by cause. If the cause is reversible — a vitamin deficiency, hypothyroidism, depression, or a harmful drug — treatment targets the cause and may restore memory entirely. But in degenerative diseases like Alzheimer's, the story is more complex, though no longer hopeless.

We begin with drugs that ease symptoms. The first class is cholinesterase inhibitors, which raise the level of acetylcholine essential to memory, temporarily improving cognition and slightly slowing decline in mild and moderate stages. The second class is a drug acting on another transmitter called glutamate, used in moderate and advanced stages to help protect cells from overexcitation. These drugs do not stop or reverse the disease, but they may improve quality of life and buy precious time.

Then came the great leap: monoclonal antibodies that target the amyloid protein itself and help clear it from the brain. These drugs — intravenous infusions — have shown in trials an ability to slow

disease deterioration in its early stages, and are the first treatments targeting the root of the disease rather than only its symptoms. But they are no miracle: their benefit is modest and achieved only in early stages, their cost is high, and they carry risks requiring careful imaging follow-up, chiefly brain swelling or micro-bleeding. Nonetheless, the mere existence of a treatment that alters the disease's course marks a new dawn after decades of frustration, and underscores the importance of the early diagnosis we discussed, since these drugs benefit those detected early.

But treatment is not limited to drugs; the non-pharmacological may have a greater impact on quality of life. Cognitive exercises, arranging the environment to be safe, stable, and clear, using planners, calendars, and reminders, and a regular routine of sleep and meals, all reduce confusion and preserve dignity. Treating accompanying symptoms — depression, agitation, sleep disturbance — greatly improves the life of the patient and those around them, with behavioral measures preferred before pharmacological ones.

Nor should we overlook those who carry the heaviest burden: the caregiver. Caring for a dementia patient is physically and emotionally exhausting, and caregiver burnout is real, leading to depression and illness. Family support, distributing tasks, seeking

specialized help, and respite care to rest the caregiver are all an integral part of the treatment plan. Treating memory is, at its core, not merely a swallowed drug but an integrated system of care that preserves the patient's humanity to the very end of the road.

Chapter Ten

Prevention and Lifestyle: A Brain That Resists Forgetting

If the treatment chapter inspires cautious hope, the prevention chapter inspires strong hope. Robust evidence has accumulated that a large proportion of dementia cases can be delayed or avoided by controlling known risk factors. In other words: your brain's fate is not entirely written in your genes; a large share lies in your hands.

At the top of the list is vascular health. What harms the heart harms the brain. Controlling blood pressure in midlife in particular is among the most powerful means of protecting memory at all, as is managing blood sugar and cholesterol. Quitting smoking clearly reduces risk, because it damages the tiny vessels that feed the brain.

Then comes movement, which some researchers call the closest thing to a magic drug for the brain. Regular exercise — even just brisk walking half an hour most days of the week — improves blood flow to the brain, stimulates neural growth factors, and even contributes to forming new neurons in the hippocampus. An active body is inhabited by a more resilient mind.

Diet is an essential partner. Evidence suggests that a dietary pattern rich in leafy greens, berries, nuts, fish, olive oil, and whole grains, low in red meat, sugars, and processed foods, is associated with slower cognitive decline. Nor forget sleep, which we learned is the time for consolidating memories and clearing the brain of its waste, including amyloid protein itself; good regular sleep is a direct investment in memory.

No less important is mental and social stimulation. A brain continually challenged — by reading, learning new skills, solving problems, mastering a language — builds what is called "cognitive reserve," a balance that lets the brain tolerate some damage before symptoms appear. Social isolation is a proven risk factor, while warm relationships, participation, and meaning protect the mind. A factor that surprises many: untreated hearing loss accelerates cognitive decline, so treating it with hearing aids is an important preventive step that keeps the brain connected to the world.

The beauty of this prescription is that all of it benefits the body, heart, and mood together, with no side effects but blessings. Perfection is not required, only a steady direction: a little movement is better than none, and every year with controlled blood pressure, good sleep, and warm connection is a year you win for your brain.

Prevention is no absolute guarantee, but it is the best investment available to us today, and it is within every hand's reach.

Chapter Eleven

Memory in the Qur'an and Islamic Heritage

When we contemplate the place of memory and forgetting in the Holy Qur'an, we find a profound conceptual structure that transcends medicine into meaning. The Qur'an itself is called a "Reminder" (Dhikr), the greatest act of worship in it is "the remembrance of God," and the human being is described as greatly forgetful — it has even been said that the very word "insan" (human) derives, in one view, from "nisyan" (forgetting).

Forgetting in the Qur'an is of two kinds. There is a natural human forgetting, for which its bearer is excused, as in the believers' supplication, "Our Lord, do not take us to task if we forget or err," and as the sin of error and forgetting was lifted from the community. This is the forgetting this book discusses medically: a malfunction in the apparatus of recall for which the person is not blamed. In the story of Adam, "but he forgot, and We found no firm resolve in him," there is an indication that forgetting was instilled in humankind from its first father.

There is forgetting of another kind, blameworthy — the forgetting of the heart and turning away, not the failure of memory — as in "They forgot God, so He forgot them" and "They forgot God, so He made them forget themselves." This is an eloquent distinction: between one whose memory betrayed them while they strove to remember, and one who turned away by their own will and was punished by being made to forget the greatest thing they ought to have remembered. The first is a patient to be shown mercy; the second is a heedless one to be warned.

Among the most remarkable things in the Qur'an is its reference to the weakening of memory with age in "And among you is he who is returned to the most decrepit age, so that he knows nothing after having known." This is a precise description of what we see today in advanced dementia: knowledge that was, then vanished, and a return to a weakness resembling childhood's. Commentators noted this meaning, explaining it as the loss of mind and memory in old age — exactly what modern neurodegenerative diseases confirm.

By contrast, the Qur'an teaches us that remembrance is rest and tranquility for the heart, "Verily, in the remembrance of God do hearts find rest." Indeed, persevering in remembrance, in reciting and memorizing the Qur'an, is a noble mental and spiritual exercise;

elderly Qur'an memorizers often retain their texts despite weakness in their general memory, because what is cemented by repetition, meaning, and emotion is carved deep. This meets modern science in that what is repeated and lived with meaning endures longest.

The message I close this chapter with: there is no conflict between science and faith in the matter of memory. Science explains how the apparatus works and how it fails; revelation grants meaning, patience, and hope. Whoever is tried by weakness of memory, or tried by a patient who forgets them, should know that God's mercy encompasses all things, that a person is not held accountable for what they do not possess, and that in patiently caring for a parent who has forgotten their children there is a reward equal to many acts of worship.

Chapter Twelve

A Practical Guide: How to Protect Your Memory Starting Today

After this journey in understanding memory and its diseases, the most practically important question remains: what do I do now? This chapter is a practical summary that turns knowledge into concrete steps any reader can begin at once, whether to protect their own memory or to help one they love.

First, know when to worry and when to be reassured. Do not panic at passing forgetfulness such as names or keys; this is usually normal, especially with fatigue, anxiety, and poor sleep. But seek evaluation if the same question repeats within minutes, you get lost on a familiar route, you cannot perform tasks you used to master, or those close to you notice a change in your personality. The rule: what disrupts daily life deserves a physician; what does not is usually transient.

Second, care for the five basics that protect brain and heart together: move daily, even by walking; sleep seven to eight hours regularly; eat a diet rich in vegetables, fish, and olive oil, low in sugar and

processed foods; control your blood pressure, sugar, and cholesterol with your physician; and avoid smoking and excess of any intoxicant. These are not vague, repeated tips; they are literally the most powerful thing science holds today for delaying dementia.

Third, nourish your mind and your social life. Continually learn something new: a language, a skill, a craft, or memorize Qur'an and poetry. Read, solve problems, and do not leave your mind idle before screens for long hours. Maintain warm relationships and regular gatherings; isolation is poison to the brain as it is to the heart. And if your hearing weakens, do not neglect it; treat it to stay connected to people.

Fourth, use tools without embarrassment. External memory is no shame but intelligence: write in a notebook or phone, use reminders and a calendar, designate a fixed place for keys and glasses, follow a stable routine. These habits lighten the load on your brain and let it focus on what matters, and they are useful at every age.

Fifth, if you care for a patient whose memory has begun to fade, be calm and patient. Do not argue with them, test them, or harshly correct them; reassure them and gently redirect them. Stabilize their environment and routine, simplify their choices, and safeguard them.

Remember that feelings remain when facts depart; the patient may forget what you said but remembers that you made them feel safe and loved. Seek diagnosis early; some causes are entirely curable, modern drugs help more at the start, and early planning preserves dignity and decision.

Finally, do not forget to live. Excessive worry about memory ruins the present and harms more than it helps. Make memories worth keeping, and be present with those you love, for the most beautiful thing you can do for your memory is to fill it with what deserves to remain.

Conclusion

We began this book with a question that knocks on many homes: how does a person lose their memory? We have ended, I hope, with a clearer map. We learned that memory is not a single cabinet but a marvelous system of encoding, consolidation, and retrieval, distributed across multiple systems, guarded by the hippocampus, the neurotransmitters, sleep, and meaning. We learned that forgetting is, in origin, a blessing and a function, and that between normal and pathological forgetting lie boundaries we can recognize.

We saw that memory loss is not a single fate: some is transient and resolves; some is entirely curable if its cause is treated — a vitamin deficiency, hypothyroidism, depression, or a harmful drug; and some is chronic, like Alzheimer's and its kin. This distinction alone may rescue a patient from an unjust sentence of dementia. We saw that diagnosis today is more accurate and earlier, and that for the first time we hold drugs that touch the root of the disease, not only its symptoms — modest though they are, awaiting better.

Yet the greatest thing we took away is that the brain's fate is not entirely written. Movement, good sleep, a balanced diet, controlling

blood pressure and sugar, mental and social stimulation — all delay and resist dementia. Prevention is within every hand's reach, with no side effects but fuller health and a sounder heart.

At the heart of all this remains the human being. Whoever is tried by weakness of memory should know they are not held accountable for what they do not possess, and that in patience there is mercy. Whoever is tried by a patient beginning to forget them should know that in their care lies a great reward, and that love remains when facts depart. Treating memory is, at its core, not merely a drug but care that preserves a person's dignity to the end of the road.

I hope this book has reassured an anxiety, alerted a heedless one, or granted strength and knowledge to one who cares for a loved one. And that it is a reminder to us all to tend our minds as we tend our bodies, and to fill our memory with what deserves to be remembered. My success is from God alone; upon Him I rely and to Him I turn.

And God knows best.

عن المؤلف

الدكتور فضل محمد الأكوع باحثٌ في مجالِ المعلوماتيةِ الحيويةِ والبيولوجيا الحاسوبيةِ في جامعةِ ميشيغان بالولاياتِ المتحدةِ الأمريكية. يجمعُ في عملهِ بينِ علومِ الحاسوبِ والإحصاءِ وعلومِ الأحياءِ والطبِّ الجزيئيِّ، ويُرَكِّزُ بحثُهُ على تحليلِ البياناتِ الجينيةِ الضخمةِ وتطبيقاتِ الذكاءِ الاصطناعيِّ في فهمِ الأمراضِ واكتشافِ جذورها.

إلى جانبِ عملهِ الأكاديميِّ، يُديرُ الدكتورُ فضلُ مكتبةً رقميةً عربية-إنجليزيةً تضمُّ عشراتِ المؤلفاتِ في الدراساتِ الإسلامية، وعلومِ القرآن، والتاريخِ والسياسة، والتقنيةِ والذكاءِ الاصطناعيِّ، والصحةِ والتربية، وحياةِ المهجر. كما يُديرُ برنامجَ «LLM4Yemen» لتدريبِ طلابِ الجامعاتِ اليمنيةِ على الذكاءِ الاصطناعيِّ، إيماناً منه بأنَّ المعرفةَ حقٌّ للجميع، وأنَّ تبسيطَ العلمِ ونقلَه إلى العربيةِ رسالةٌ ومسؤولية.

About the Author

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa is a researcher in bioinformatics and computational biology at the University of Michigan in the United States. His work brings together computer science, statistics, biology, and molecular medicine, with research focused on analyzing large-scale genomic data and applying artificial intelligence to understanding diseases and uncovering their roots.

Alongside his academic work, Dr. Fadhl runs a bilingual Arabic-English digital library comprising dozens of works in Islamic studies, Qur'anic sciences, history and politics, technology and artificial intelligence, health and parenting, and diaspora life. He also directs the "LLM4Yemen" program for training Yemeni university students in artificial intelligence, out of his belief that knowledge is a right for all, and that simplifying science and rendering it into Arabic is both a message and a responsibility.

من إصدارات المؤلف

- كيف يفقد الإنسان ذاكرته — ماذا يحدث في الدماغ، ولماذا، وما العلاج (٢٠٢٦)
- نهاية الكون في القرآن الكريم — تحليل علمي شامل (٢٠٢٦)
- الإعجاز العلمي في القرآن — رؤية باحث في علم الجينوم (٢٠٢٦)
- الذكاء الاصطناعي في الطب (٢٠٢٦)
- كيف تعمل النماذج اللغوية الكبيرة (٢٠٢٦)
- مستقبل المعلوماتية الحيوية والبيولوجيا الحاسوبية (٢٠٢٦)
- الزواج الناجح — دليل عملي من منظور إسلامي (٢٠٢٦)
- فن التربية (٢٠٢٦)
- دليل المهاجر اليمني الجديد إلى أمريكا (٢٠٢٦)
- صناعة الأدوية وأهم الأدوية في السوق (٢٠٢٦)

عن الكتاب

ما الذي يحدث في الدماغ حين تبدأ الذاكرة بالخفوت؟ ولماذا ينسى الإنسان؟ ومتى يكون النسيان طبيعياً ومتى يكون نذيراً بمرض؟ يأخذك هذا الكتاب في رحلة علمية هادئة من تكون الذاكرة داخل الدماغ، إلى أنواع فقدانها، ومرض ألزهايمر والخرف، والأسباب القابلة للشفاء التي يغفلها كثيرون، وصولاً إلى أحدث العلاجات وأقوى وسائل الوقاية. كتابٌ يجمع بين دقة العلم وطمأنينة المعنى، لكل من يخشى أن ينسى، أو يسعى من بدأ ينساه.

عن المؤلف

د. فضل محمد الأكوع — باحث في المعلوماتية الحيوية والبيولوجيا الحاسوبية بجامعة ميشيغان، ومؤسس مكتبة فضل اليمن الرقمية وبرنامج LLM4Yemen. له عشرات المؤلفات التي تبسط العلم والمعرفة باللغتين العربية والإنجليزية.